

자연들에 스마트팜 시스템 (agri_ai_core) 파일 목록

기준경로: agri_ai_core/ | 총 파일 수: 59개 | 작성일: 2026-03-08

순번	업무구분	디렉토리	파일명	파일기능설명	비고
1	시작	/	scheduler.py	스케줄러 프로세스 진입점	최초실행 (PID관리)
2	시작	/	startup.py	앱 초기화/종료 (Ollama·ChromaDB·PG 연결)	initialize_app()
3	시작	/	__init__.py	패키지 공통 export (settings, logger, db)	v1.0.0
4	설정	config/	__init__.py	설정 패키지 통합 export	
5	설정	config/	settings.py	환경변수 기반 앱 설정 로드 (싱글톤)	.env 연동
6	설정	config/	constants.py	전역 상수·임계값·스케줄링 주기 정의	
7	설정	config/	mappers.py	릴레이·센서 필드 매핑 딕셔너리	재배사별 매핑
8	로그	/	logs.py	통합 로깅 (일별 로테이션·크기 관리)	모듈별 로거 생성
9	DB	src/	__init__.py	src 패키지 초기화	
10	DB	src/postgresql/	__init__.py	PostgreSQL 모듈 export	
11	DB	src/postgresql/	connection.py	PostgreSQL 연결풀 싱글톤 관리	psycopg2
12	DB	src/postgresql/	queries.py	SQL 쿼리 정의 (CREATE·SELECT·INSERT)	50+개 쿼리
13	DB	src/postgresql/	reader.py	DB 데이터 조회 (센서·릴레이·생육·설정)	
14	벡터DB	src/chroma/	__init__.py	ChromaDB 모듈 export	
15	벡터DB	src/chroma/	config.py	ChromaDB 호스트·포트·컬렉션명 설정	port:8000
16	벡터DB	src/chroma/	client.py	ChromaDB REST API 통신·컬렉션 자동생성	heartbeat 체크
17	벡터DB	src/chroma/	collections.py	컬렉션별 접근 함수 (farm·doc·conv·web)	4개 컬렉션
18	벡터DB	src/chroma/	operations.py	벡터 CRUD (임베딩·검색·업서트·삭제)	
19	벡터DB	src/chroma/	utils.py	메타데이터 정제·임베딩 차원 관리	
20	벡터DB	src/chroma/	loader.py	대량 데이터 벡터DB 일괄 로드	배치 로딩
21	스케줄	src/control/	__init__.py	제어 모듈 export	
22	스케줄	src/control/	task_scheduler.py	APScheduler 기반 백그라운드 작업 관리	7개 기본작업 등록

순번	업무구분	디렉토리	파일명	파일기능설명	비고
23	수동환경제어	src/control/	control_common.py	제어 공통상수·임계값·핀매핑·포매팅	64케이스 기초
24	수동환경제어	src/control/	manual_control.py	센서 기반 자동환경제어 (온도·습도·CO2)	10초 주기
25	AI환경제어	src/control/	ai_control.py	LLM 기반 종합분석 환경제어·비상모니터링	스레드 순환루프
26	릴레이관리	src/control/	relay_manager.py	릴레이 값 설정·상태 조회·상태 로깅	DB 릴레이 갱신
27	스케줄제어	src/control/	schedule_control.py	조명·관수 시간대별 자동 스케줄 제어	5분 주기
28	생육RAG	src/ai/learning/	__init__.py	학습 모듈 export	
29	생육RAG	src/ai/learning/	growth_rag_processor.py	생육 데이터 기반 인과관계 RAG 문서 생성	0시·12시 실행
30	학습	src/ai/learning/	data_analyzer.py	센서 데이터 패턴 분석·최적 환경 도출	
31	학습	src/ai/learning/	model_trainer.py	AI 모델 재학습 처리·학습상태 관리	
32	AI/LLM	src/ai/	__init__.py	AI 모듈 지연로딩 export	lazy loading
33	AI/LLM	src/ai/	utils.py	AI 공통 유틸 (think태그·한국어감지·인사패턴)	공유 정규식
34	AI/LLM	src/ai/	llm_client.py	Ollama LLM 통신·Tool Use·응답필터링	핵심 모듈
35	AI/LLM	src/ai/	query_handler_simple.py	Tool Use 방식 질의처리 (동기·SSE스트림)	핵심 모듈
36	AI/LLM	src/ai/	tools_definition.py	LLM용 도구(함수) 스키마 정의	4개 도구 정의
37	AI/LLM	src/ai/	tools_executor.py	LLM 요청 도구 실행 (웹검색·DB·VectorDB)	핵심 모듈
38	MCP통신	src/ai/	mcp_client.py	MCP서버 통신 (web-search·postgres-fetch)	JSON-RPC
39	대화관리	src/ai/	conversation_store.py	PostgreSQL 기반 멀티턴 대화 저장·조회	인메모리 폴백
40	통계	src/ai/	stats_collector.py	LLM 응답시간·도구사용·검색성공률 수집	Thread-safe
41	RAG	src/ai/rag/	__init__.py	RAG 모듈 export	
42	RAG	src/ai/rag/	embedder.py	텍스트→벡터 임베딩 변환 (bge-m3, 1024dim)	동적 타임아웃
43	RAG	src/ai/rag/	chunker.py	문서 의미단위 청킹 (파일명 프리픽스 포함)	1000자·200겹침
44	RAG	src/ai/rag/	document_processor.py	문서 처리 파이프라인 및 벡터DB 저장	문서유형 자동감지
45	RAG	src/ai/rag/	reranker.py	LLM 기반 검색결과 재정렬 (관련성 점수)	거리 기반 폴백
46	RAG	src/ai/rag/	document_enricher.py	LLM 기반 문서 요약·QA 생성·메타강화	백그라운드 스레드

순번	업무구분	디렉토리	파일명	파일기능설명	비고
47	파일처리	src/ai/	file_processor.py	업로드 파일 읽기 (CSV·Excel·PDF·텍스트)	100MB 제한
48	API	api/	__init__.py	API 패키지 초기화	
49	API	api/	__main__.py	Uvicorn으로 FastAPI 서버 실행 진입점	port:8002
50	API	api/	app.py	REST API 라우팅·인증·미들웨어·엔드포인트	핵심 모듈
51	API	api/	models.py	Pydantic 요청/응답 데이터 모델 정의	
52	음성처리	api/	voice_router.py	음성 입출력 엔드포인트 (STT·TTS)	FastAPI Router
53	음성처리	src/voice/	__init__.py	음성 모듈 초기화	
54	음성처리	src/voice/	stt_engine.py	음성→텍스트 변환 (faster-whisper)	CPU int8 양자화
55	음성처리	src/voice/	tts_engine.py	텍스트→음성 변환 (edge-tts)	ko-KR-SunHi
56	유틸리티	src/utis/	__init__.py	유틸 패키지 export	
57	유틸리티	src/utis/	conversion.py	단위·데이터타입 변환 (safe_float 등)	
58	유틸리티	src/utis/	validators.py	센서값 정제·부울 파싱·유효성 검사	
59	유틸리티	src/utis/	date_utils.py	날짜·시간 처리 유틸리티	

스케줄러 등록 작업 목록

순번	작업명	주기	실행 함수
1	수동 환경제어	10초	control_all_manual()
2	AI 환경제어	스레드 순환루프 (30초 대기)	start_ai_control_loop()
3	생육 RAG 처리 (낮)	매일 12:00	run_growth_rag()
4	생육 RAG 처리 (자정)	매일 00:05	run_growth_rag(is_midnight=True)
5	조명·관수 스케줄 제어	10초 (수동제어 내 통합)	control_all_schedules()
6	학습 작업	매일 09:00/21:00	learning_func()
7	통계 수집	10분	StatsCollector.collect()
8	로그 정리	매일 00:00	cleanup_all_logs()
9	오래된 청크 삭제	매일 03:00	chunk_cleanup_job()

API 엔드포인트 목록

순번	메서드	경로	기능
1	GET	/health	서버 상태 확인
2	GET	/geo	클라이언트 IP 지역 정보 (한글)
3	GET	/api/v1/ai-judgment/{farm_id}/{house_id}	AI 환경 판단 조회 (제어 없음)
4	GET	/api/v1/stats	시스템 통계 조회
5	POST	/api/v1/query	LLM 질의 (동기)
6	POST	/api/v1/query/stream	LLM 질의 (SSE 스트리밍)
7	POST	/api/v1/rag/perform	파일 RAG 처리 수행
8	POST	/api/v1/rag/save	대화 RAG 데이터 저장
9	POST	/api/v1/voice/stt	음성→텍스트 변환
10	POST	/api/v1/voice/tts	텍스트→음성 변환